

Pauta Certamen 1

Problema 1:

La Figura 1 muestra un cuadrado de lado L , formado por cinco cargas positivas iguales de magnitud Q en un plano horizontal. Una carga positiva, de carga q y masa m , se ubica a una altura h por encima del centro del cuadrado. Suponga que el origen del sistema de coordenadas se encuentra en el centro del cuadrado con los ejes X y Y en el plano del cuadrado y el eje Z al plano del cuadrado, las cargas Q se encuentran sujetas a una superficie que impide su movimiento mientras que la carga q se puede mover libremente, todo el sistema está bajo la acción del campo gravedad $\vec{g} = g(-\hat{k})$.

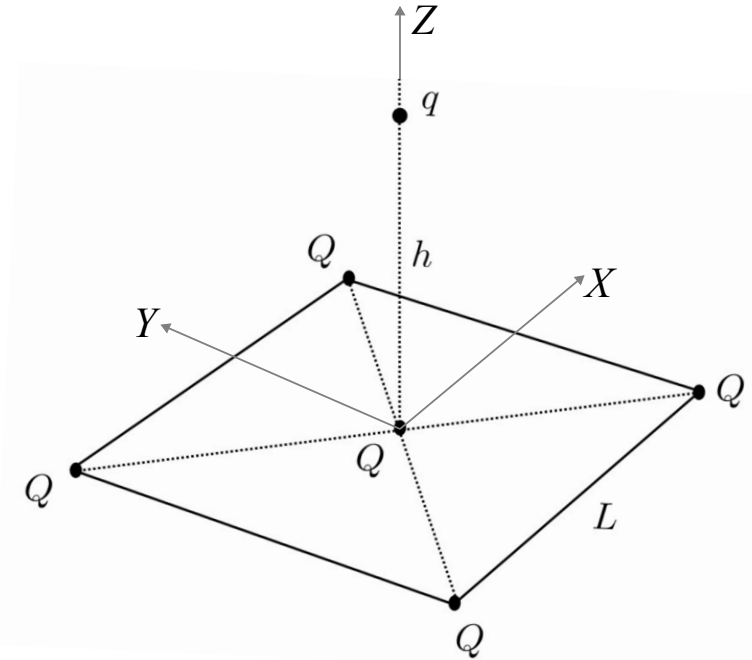


Figura 1: Cuatro cargas puntuales Q y una carga puntual q .

- (A) (16 pts) Calcule el vector campo eléctrico sobre algún punto cualquiera del eje Z generado por las cinco cargas de magnitud Q , es decir, calcule $\vec{E}(z)$.
- (B) (5 pts) Calcule el vector fuerza eléctrica $\vec{F}(z = h)$ que experimenta la carga de magnitud q ubicada en $z = h$, debido al campo obtenido en el apartado anterior.
- (C) (12 pts) Sí $L = h\sqrt{6}$ ¿Que valor debe tener la carga positiva q para que esta permanezca en equilibrio? Exprese su resultado en términos de Q , m , g (aceleración de gravedad), π y h .

Solución Problema 1:

- (A) Para obtener el campo eléctrico total generado por las cinco cargas usaremos el principio de superposición, primero escribiremos los vectores $\vec{r}_i$ de cada una de las cargas Q y el $\vec{r}$ del lugar en donde se quiere calcular el campo eléctrico total

$$\vec{r} = z\hat{k} \quad (1)$$

$$\vec{r}_1 = 0 \quad (2)$$

$$\vec{r}_2 = -\frac{L}{2}\hat{i} - \frac{L}{2}\hat{j} \quad (3)$$

$$\vec{r}_3 = +\frac{L}{2}\hat{i} - \frac{L}{2}\hat{j} \quad (4)$$

$$\vec{r}_4 = +\frac{L}{2}\hat{i} + \frac{L}{2}\hat{j} \quad (5)$$

$$\vec{r}_5 = -\frac{L}{2}\hat{i} + \frac{L}{2}\hat{j}. \quad (6)$$

Luego, usando el principio de superposición, el campo eléctrico total se puede escribir como

$$\vec{E}(z) = \vec{E}_1(z) + \vec{E}_2(z) + \vec{E}_3(z) + \vec{E}_4(z) + \vec{E}_5(z) = \sum_{i=1}^5 \frac{kq_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i), \quad (7)$$

donde todos los $q_i = Q$. Finalmente se obtiene

$$\vec{E}(z) = kQ \left(\frac{1}{z^2} \hat{k} + \frac{z\hat{k} + \frac{L}{2}\hat{i} + \frac{L}{2}\hat{j}}{(z^2 + \frac{L^2}{2})^{3/2}} + \frac{z\hat{k} - \frac{L}{2}\hat{i} + \frac{L}{2}\hat{j}}{(z^2 + \frac{L^2}{2})^{3/2}} + \frac{z\hat{k} - \frac{L}{2}\hat{i} - \frac{L}{2}\hat{j}}{(z^2 + \frac{L^2}{2})^{3/2}} + \frac{z\hat{k} + \frac{L}{2}\hat{i} - \frac{L}{2}\hat{j}}{(z^2 + \frac{L^2}{2})^{3/2}} \right), \quad (8)$$

Note que todas las componentes en $\hat{i}$ y $\hat{j}$ se cancelan. Luego

$$\vec{E}(z) = kQ \left(\frac{1}{z^2} + \frac{4z}{(z^2 + \frac{L^2}{2})^{3/2}} \right) \hat{k}. \quad (9)$$

- (B) Para obtener la fuerza que experimenta una carga q ubicada en $z = h$ debido al campo eléctrico obtenido en el apartado anterior usamos la ley de Coulomb

$$\vec{F}(z = h) = q\vec{E}(z = h), \quad (10)$$

$$\vec{F}(h) = kQq \left(\frac{1}{h^2} + \frac{4h}{(h^2 + \frac{L^2}{2})^{3/2}} \right) \hat{k}. \quad (11)$$

- (C) Para que la carga q permanezca en equilibrio la fuerza neta sobre dicha carga debe ser nula, por lo tanto

$$kQq \left(\frac{1}{h^2} + \frac{4h}{(h^2 + \frac{L^2}{2})^{3/2}} \right) = mg, \quad (12)$$

si además consideramos que $L = h\sqrt{6}$ obtenemos

$$kQq \left(\frac{1}{h^2} + \frac{4h}{(h^2 + 3h^2)^{3/2}} \right) = mg \quad (13)$$

$$kQq \left(\frac{1}{h^2} + \frac{1}{2h^2} \right) = mg, \quad (14)$$

$$\frac{3kQq}{2h^2} = mg. \quad (15)$$

Finalmente, despejando la carga q se obtiene

$$q = \frac{2mgh^2}{3kQ} = \frac{8\pi\epsilon_0 mgh^2}{3Q}. \quad (16)$$

Problema 2:

Un cable coaxial infinito está fabricado con dos materiales, cuyas densidades de carga son $\rho_1(r) = \rho_0 \frac{r}{a}$ para $r < a$ y $\rho_2(r) = \rho_0 \frac{b}{r}$ para $a < r < b$, como muestra la Figura 2.

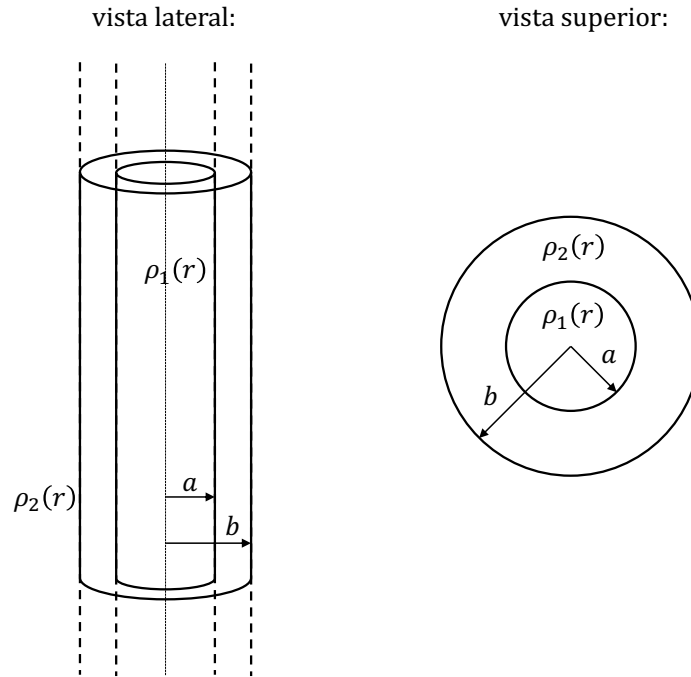


Figura 2: Esquema, cable coaxial infinito.

- (A) (9 pts) Encuentre la carga total contenida en una sección de largo L del cable.
- (B) (9 pts) Determine el campo eléctrico dentro del material con densidad ρ_1 ($r < a$).
- (C) (8 pts) Determine el campo eléctrico dentro del material con densidad ρ_2 ($a \leq r \leq b$).
- (D) (8 pts) Determine el campo eléctrico fuera del cable coaxial ($r > b$).

Solución Problema 2:

(A) La carga total en la sección de largo L se calcula como $Q = \int dq$,

$$\begin{aligned} Q &= \int \rho(r) dV = \int \rho(r) r dr d\phi dz, \\ &= \left(\frac{\rho_0}{a} \int_0^a r^2 dr + b\rho_0 \int_a^b dr \right) \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^L dz, \\ &= \left(\rho_0 \frac{a^2}{3} + \rho_0(b^2 - ab) \right) 2\pi L. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$Q = 2\pi\rho_0 L \left(\frac{a^2}{3} + b^2 - ab \right). \quad (17)$$

(B) Como el cable tiene simetría cilíndrica (polar), proponemos una superficie Gaussiana cilíndrica, de altura L y radio $r < a$. Luego, la ley de Gauss

$$\begin{aligned} \oint \vec{E}_I \cdot d\vec{s} &= \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}, \\ \int_{\text{tapas}} \vec{E}_I \cdot d\vec{s} + \int_{\text{manto}} \vec{E}_I \cdot d\vec{s} &= \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}. \end{aligned}$$

La primera integral es nula ya que no hay flujo a través de las tapas de la cilindro Gaussiano. El campo E_I es constante en el manto del cilindro y tiene dirección radial ($\vec{E}_I = E_I \hat{r}$), misma dirección que $d\vec{s} = ds \hat{r}$. Con esto, la segunda integral nos queda,

$$\int_{\text{manto}} \vec{E}_I \cdot d\vec{s} = E_I \int ds = E_I \int_0^{2\pi} r d\phi \int_0^L dz = 2\pi r L E_I.$$

Para calcular la carga encerrada en la superficie, integramos dq' hasta el radio r ,

$$\begin{aligned} q_{\text{enc}} &= \int \rho_1(r') dV' = \rho_0 \int_0^r \frac{r'^2}{a} dr' \int_0^{2\pi} d\phi' \int_0^L dz', \\ q_{\text{enc}} &= \frac{2\pi\rho_0 r^3 L}{3a}. \end{aligned}$$

Finalmente, despejamos el campo

$$\vec{E}_I = \frac{\rho_0 r^2}{3\epsilon_0 a} \hat{r}, \quad \text{para } r < a. \quad (18)$$

(C) Para el segundo material usamos la misma superficie Gaussiana, pero con un radio $a \leq r \leq b$. Luego, al igual que en el caso anterior,

$$\begin{aligned} \oint \vec{E}_{II} \cdot d\vec{s} &= \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}, \\ \int_{\text{tapas}} \vec{E}_{II} \cdot d\vec{s} + \int_{\text{manto}} \vec{E}_{II} \cdot d\vec{s} &= \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}, \\ 2\pi r L E_{II} &= \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}. \end{aligned}$$

La carga encerrada ahora es mayor,

$$q_{\text{enc}} = \int \rho(r') dV' = \left(\rho_0 \int_0^a \frac{r'^2}{a} dr' + b\rho_0 \int_a^r dr' \right) \int_0^{2\pi} d\phi' \int_0^L dz',$$

$$q_{\text{enc}} = 2\pi\rho_0 L \left(\frac{a^2}{3} + b(r-a) \right).$$

Finalmente, el campo

$$\vec{E}_{II} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 r} \left(\frac{a^2}{3} + b(r-a) \right) \hat{r}, \quad \text{para } a \leq r \leq b. \quad (19)$$

(D) Para la región fuera del cable, la integral de flujo es la misma y la carga encerrada es ahora la carga total de una sección de largo L ,

$$\oint \vec{E}_{III} \cdot d\vec{s} = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0},$$

$$\int_{\text{tapas}} \vec{E}_{III} \cdot d\vec{s} + \int_{\text{manto}} \vec{E}_{III} \cdot d\vec{s} = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0},$$

$$2\pi r L E_{III} = \frac{2\pi\rho_0 L}{\epsilon_0} \left(\frac{a^2}{3} + b^2 - ab \right).$$

Finalmente,

$$\vec{E}_{III} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 r} \left(\frac{a^2}{3} + b^2 - ab \right) \hat{r}, \quad \text{para } r > b. \quad (20)$$

Problema 3:

Considere un cascarón esférico delgado de radio b , conductor y densidad de carga superficial uniforme σ_0 , que envuelve una esfera sólida, conductora, de radio a y carga Q distribuida uniformemente.

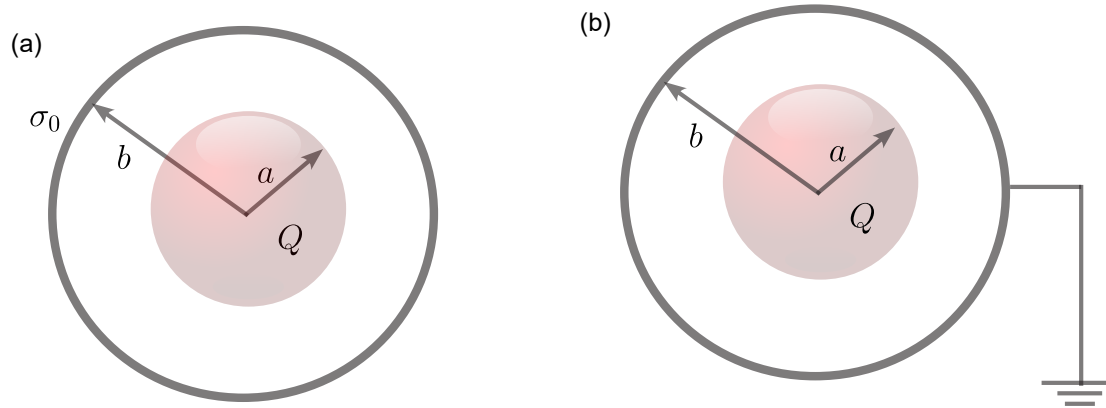


Figura 3: Esquema de una esfera y de un cascarón esférico cargado.

- (A) (12 pts) Calcule el campo eléctrico en todo el espacio
- (B) (12 pts) Calcule el potencial eléctrico en todo el espacio.
- (C) (9 pts) ¿Cómo cambia el potencial si el cascaron esférico se conecta a tierra, Figura 3 (b)?

Solución Problema 3:

- (A) Usaremos la Ley de Gauss $\Phi = q_{\text{enc}}/\epsilon_0$ para encontrar el campo eléctrico. Notamos que el problema tiene simetría esférica. Esto quiere decir que el campo eléctrico puede ser escrito como $\vec{E}(\vec{r}) = E(r)\hat{r}$. Entonces el flujo de campo eléctrico Φ sobre la superficie de una esfera de radio r toma el valor

$$\begin{aligned}\Phi &= \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ E(r) \int dS &= \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \\ E(r) (4\pi r^2) &= \frac{1}{\epsilon_0} (Q + Q_1)\end{aligned}$$

La carga total del manto esférico Q_1 está dada por

$$Q_1 = \sigma_0 (4\pi b^2)$$

mientras que la carga total de la esfera sólida está dada por Q . Con esto, vemos que la carga total del sistema será $Q_1 + Q = \sigma_0 4\pi b^2 Q$, por lo que a partir de la Ley de Gauss, podemos concluir que el campo eléctrico fuera del manto esférico de radio b tiene magnitud

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} (\sigma_0 4\pi b^2 + Q) \quad (21)$$

Para $a < r < b$, se tiene que la carga encerrada es $q_{\text{enc}} = Q$. Con esto, podemos escribir la Ley de Gauss como

$$E(r) (4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (22)$$

de donde se desprende que la magnitud del campo eléctrico es

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (23)$$

Finalmente, para $r < a$, la carga encerrada es nula, puesto que la carga en el conductor está distribuida sobre la superficie puede escribirse como

$$\begin{aligned}\frac{dq}{dS} &= \sigma \\ q_{\text{enc}} &= 0\end{aligned}$$

De esta forma, utilizando la Ley de Gauss para $r < a$, se obtiene la magnitud para el campo eléctrico

$$E(r) = 0 \quad (24)$$

Esto quiere decir que el campo eléctrico en función del espacio puede escribirse como

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} 0 & , \text{ si } r \leq a \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & , \text{ si } a \leq r \leq b \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} (\sigma_0 4\pi b^2 + Q) \hat{r} & , \text{ si } b \leq r \end{cases} \quad (25)$$

(B) Podemos evaluar directamente el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico como una integral de caminos

$$\Delta V = - \int_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell}, \quad (26)$$

$$\Delta V = V(r) - V_\infty = - \int_\infty^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell}, \quad (27)$$

donde C es cualquier curva que empiece en el infinito y termine en la posición $\vec{r}$. La simetría esférica del problema garantiza que el potencial dependerá sólo de la distancia al origen $V = V(r)$, también es válido considerar el potencial en infinito como 0 ($V_\infty = 0$). Si escogemos un camino radial que empieza en el infinito y termina en el punto r , podemos escribir el potencial eléctrico como:

$$V(r) = - \int_\infty^r E(r') (\hat{r}') \cdot (dr' \hat{r}') = - \int_\infty^r E(r') dr'. \quad (28)$$

Para $b \leq r$

$$V(r) = - \int_\infty^r E(r') dr' = - \int_\infty^r \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r'^2} (\sigma_0 4\pi b^2 + Q) dr' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} (\sigma_0 4\pi b^2 + Q) \quad (29)$$

Para $a \leq r \leq b$

$$V(r) = - \int_b^r E(r') dr' - \int_\infty^b E(r') dr' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 b} (\sigma_0 4\pi b^2 + Q) \quad (30)$$

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 b} (\sigma_0 4\pi b^2) \quad (31)$$

Para $r \leq a$

$$V(r) = - \int_a^r E(r') dr' - \int_b^a E(r') dr' - \int_\infty^b E(r') dr' \quad (32)$$

$$V(r) = 0 + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 b} (\sigma_0 4\pi b^2 + Q) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 b} (\sigma_0 4\pi b^2) \quad (33)$$

Como la magnitud del campo eléctrico es una función definida a trozos, debemos evaluar esta integral separando en casos según el valor de r .

$$V(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 b} (\sigma_0 4\pi b^2) & , \text{ si } r \leq a \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 b} (\sigma_0 4\pi b^2) & , \text{ si } a \leq r \leq b \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} (\sigma_0 4\pi b^2 + Q) & , \text{ si } b \leq r \end{cases} \quad (34)$$

(C) Si se conecta a tierra el cascaron esférico el potencial en el cascarón debe ser 0, también se puede apreciar que en el cascarón $Q_{ind} = -Q$.

$$V(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} & , \text{ si } r \leq a \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} & , \text{ si } a \leq r < b \\ 0 & , \text{ si } b \leq r \end{cases} \quad (35)$$

Asignación de porcentajes:

1(A)	- [25 %] Describe correctamente el vector $\vec{r}$ y los vectores $\vec{r}_i$. - [25 %] Obtiene correctamente los campos eléctricos producido por cada carga puntual. - [25 %] Usa el principio de superposición para sumar los campos eléctricos producidos por cada carga. - [25 %] Calcula correctamente el campo eléctrico solicitado.
1(B)	- [50 %] Comprende que la fuerza eléctrica es $\vec{F} = q\vec{E}$. - [50 %] Encuentra correctamente la fuerza solicitada.
1(C)	- [30 %] Realiza correctamente la sumatoria de fuerzas. - [30 %] Encuentra la relación entre el peso y la fuerza eléctrica. - [40 %] Encuentra correctamente la carga en función de las variables solicitadas.
2(A)	- [30 %] Describe correctamente el diferencial dq del cilindro. - [30 %] Describe correctamente los límites de las integrales. - [40 %] Obtiene correctamente la carga.
2(B)	- [20 %] Escribe la ley de Gauss utilizando una superficie Gaussiana cilíndrica cerrada. - [20 %] Identifica correctamente la carga encerrada. - [30 %] Argumenta, menciona o utiliza que $\vec{E}$ y $d\vec{s}$ son paralelos en el manto y perpendiculares en las tapas y que el módulo del campo eléctrico puede salir de la integral. - [30 %] Encuentra el campo eléctrico correctamente.
2(C)	- [15 %] Escribe la ley de Gauss utilizando una superficie Gaussiana cilíndrica cerrada o usa el resultado encontrado en 2(B). - [40 %] Identifica correctamente la carga encerrada. - [15 %] Argumenta, menciona o utiliza que $\vec{E}$ y $d\vec{s}$ son paralelos en el manto y perpendiculares en las tapas o usa el resultado encontrado en 2(B). - [30 %] Encuentra el campo eléctrico correctamente.
2(D)	- [15 %] Escribe la ley de Gauss utilizando una superficie Gaussiana cilíndrica cerrada o usa el resultado encontrado en 2(B). - [40 %] Identifica correctamente la carga encerrada. - [15 %] Argumenta, menciona o utiliza que $\vec{E}$ y $d\vec{s}$ son paralelos en el manto y perpendiculares en las tapas o usa el resultado encontrado en 2(B). - [30 %] Encuentra el campo eléctrico correctamente.
3(A)	- [10 %] Escribe la ley de Gauss utilizando una superficie Gaussiana esférica. - [30 %] Identifica correctamente la carga encerrada en las tres regiones de interés. - [30 %] Argumenta, menciona o utiliza que $\vec{E}$ y $d\vec{S}$ son paralelos y el módulo del campo eléctrico puede salir de la integral. - [30 %] Encuentra correctamente el campo eléctrico para las tres regiones de interés.
3(B)	- [30 %] Comprende que debe usar la definición de ΔV para obtener $V(r)$ y dice o utiliza que $V_\infty = 0$. - [40 %] Escribe la integral para $V(r)$ para cada sector, considerando los distintos tramos del campo eléctrico dependiendo de la región de estudio. - [30 %] Calcula correctamente el potencial eléctrico para las tres regiones de estudio.
3(D)	- [50 %] Argumenta como debe cambiar el potencial o la carga una vez que es conectado a tierra. - [50 %] Obtiene correctamente el potencial para las distintas regiones.